高中化学 OpenSciEd 高中 · C.1 地球系统中的热力学

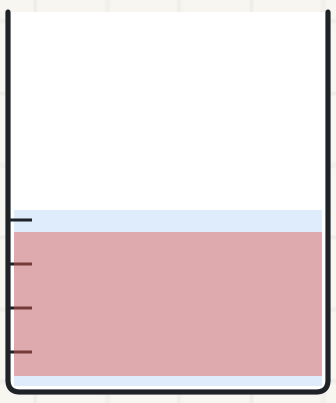
暖咸水为何下沉融冰?

第9课 温暖咸水下沉

（为什么温暖的咸水会下沉去融化冰川? · 探究）

01 现象

温度、含盐量不同的水样刚接触时会分层



不同的水

温度不同

含盐量不同

相遇时会分层

↓

02 密度实验

教材探究：为不同条件下的水建模，测量这些条件下水的质量和体积，画图并计算密度

1 建模 不同条件的水 → 2 测质量 和体积 → 3 画图 → 4 算密度 质量÷体积

↓

03 得出结论

物质（或样品）的密度是单位体积的质量；密度大的液体加在密度小的上面会下沉；密度大的放到下面会保持分开、各自流动；能量和物质的变化同时发生，比如对流中能量随物质移动而传递

密度	密的	分开	对流
质量/体积	会下沉	各自流动	能量随物质动

这一课弄明白

- **密度** · 克/毫升
- **对流** · 物质带能量
- **拓展** · 做盐水分层彩虹
- **安全** · 热水防烫，盐水勿入眼

教材来源：OpenSciEd C.1 Thermodynamics in Earth’s Systems 第9课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）